花都花东迎康莱新材料（广州）有限公司
“5•23”一般机械伤害事故调查报告

花都区政府调查组

2023 年 7 月

目 录

一、事故基本情况.....1
（一）事故发生单位概况.....2
（二）事故发生单位安全管理情况.....2
（三）事故发生经过.....3
（四）事故现场情况.....4
（五）人员伤亡和直接经济损失情况.....9
（六）涉事相关人员情况.....9
（七）气象情况.....9
二、事故应急处置及评估情况.....10
（一）事故信息接报及响应情况.....10
（二）事故现场应急处置情况.....10
（三）医疗救治和善后情况.....10
（四）事故应急处置评估.....11
三、事故原因分析.....11
（一）直接原因分析.....11
（二）其他可能因素排除.....11
四、有关责任单位和人员存在的主要问题.....12
（一）迎康菜公司.....12
（二）有关责任人员.....14
五、对有关责任单位和责任人员的处理建议.....15
六、事故主要教训.....16
七、事故整改和防范措施.....18

2023年5月23日13时4分，位于花东镇花都大道104号的迎康莱新材料（广州）有限公司发生一起机械伤害事故，事故造成1人当场死亡，直接经济损失约人民币118万元。

依据《生产安全事故报告和调查处理条例》（国务院令第493号）的规定，经区政府批准成立了由区应急管理局牵头，市公安局花都区分局、区人力资源社会保障局、区总工会、花东镇人民政府参加的花都花东迎康莱新材料（广州）有限公司“5•23”一般机械伤害事故调查组（以下简称调查组），负责该起事故的调查处理工作。同时邀请机械制造工艺与设备、机电工程等方面的专家组成专家组，参与事故调查。

调查组认真贯彻落实市、区领导指示精神，坚持“四不放过”和“科学严谨、依法依规、实事求是、注重实效”的原则，通过现场勘查、检测鉴定、专家论证和调阅资料、询问谈话等调查工作，查明了事故发生的经过、原因、人员伤亡和直接经济损失等情况，认定了事故性质和责任，提出了对相关责任人员和责任单位的处理建议，分析了事故暴露的突出问题，提出主要教训和整改措施建议。

经调查认定，**花都花东迎康莱新材料（广州）有限公司“5•23”一般机械伤害事故是一起因作业人员安全意识淡薄、违反操作规程冒险作业，生产经营单位开业准备不足，安全生产主体责任未落实而导致的一般生产安全责任事故。**

一、事故基本情况

（一）事故发生单位概况

迎康莱新材料（广州）有限公司（以下简称迎康莱公司），共有2名股东，分别是李庆伦和冯健权，其中李庆伦占股90%，冯健权占股10%。公司类型：有限责任公司（自然人投资或控股），法定代表人：李庆伦，经营范围：其他制造业，成立日期：2023年3月8日，住所：广州市花都区花东镇花都大道104号，统一社会信用代码：91440114MACBTB2C8G，注册资本：叁佰捌拾万元（人民币）。

迎康莱公司前身为广州市正德无纺布有限公司，于2006年成立，一直从事无纺布的生产，因经营不善，于2023年2月以150万元的价格将生产设备及厂房使用权转让给李庆伦，李庆伦接手后重新成立迎康莱公司继续从事无纺布生产。

（二）事故发生单位安全管理情况

迎康莱公司主要从事无纺布的生产，共有从业人员15人，其中管理人员5人、生产岗位人员10名（原厂老员工5名、新招员工5名），共有4台无纺布机，其中正在生产使用的有2台，分别是自编7号和8号。迎康莱公司无纺布机生产工艺过程：原料经熔融、喷丝、铺网、粘合、卷曲等工序制作，具体为配料----熔融-----螺杆挤出----过滤计量----纺丝箱体---冷却牵伸----成网----热轧粘合---定型内卷----分切---包装。其中配料、分切和包装等3道工序是由人工配合机器设备完成，其它工序是由机器全自动完成。分切岗位工人除了负责将生产出来的无

纺布进行分切后，还需要负责无纺布机的操作，如开关机器、清除粘连在机器上的废胶和废丝等。工作时间是上午 8 时至 12 时，中午 12 时开始吃中午饭，吃完午饭后继续上班至 20 时。

该企业自投产至发生事故 2 个多月期间，未建立完善的安全生产管理体系，风险管理和隐患排查治理不到位，涉事无纺布机没有悬挂安全操作规程和警示标志，无纺布机紧急停机按钮标识不清。法定代表人未履行安全生产职责、安全生产责任制未落实、未配备安全管理人员、培训教育考核不到位。

（三）事故发生经过

无纺布机在生产过程中，因挤出的原料中有斑块或挤出量不均匀，导致纺丝厚薄不均附着在传送带（网帘）上，经过成网机储布张力架调压辊筒时粘在辊筒上，辊筒上的纺丝积累多了会导致传送带（网帘）出现左右水平偏差的情况，从而影响正常的牵伸工作，所以需要及时清理缠绕在辊筒上的纺丝。为监测断丝或网跑偏，在成网机上安装有感应器，如果有断丝或网跑偏（偏差达到 2cm）时，机台会自动发出声光报警（图 1），提醒工人马上停机处理缠绕的纺丝。



图 1

2023年5月23日早上，迎康莱公司7号无纺布机分切岗位工人李沛松因身体不舒服打电话给生产主管庾宝华请假，庾宝华就安排8号无纺布机分切岗位工人田有福到7号无纺布机分切岗位顶班作业。2023年5月23日，7号无纺布机生产线共有作业人员3人，分别是投料工邓仲义、分切工田有福和打包工古冠桓。

2023年5月23日12时59分31秒，田有福开始巡查无纺机运行情况，发现纺丝工序的辊筒缠有废丝。13时2分57秒，田有福回到切布机附近与打包工古冠桓简单讲了辊筒缠有废丝的情况。13时3分32秒，田有福到切布机拿了把裁纸刀，走向纺丝工序处。13时4分10秒左右，田有福在未关停无纺机的情况下进入传动部位用裁纸刀处理辊筒上缠丝，不慎被机器卷入挤压，造成头部、内脏等多处受损，后经“120”医生抢救无效，当场死亡。

（四）事故现场情况

事故现场位于迎康莱公司无纺布车间自编7号无纺布机纺丝工序和热轧成型工序之间，两个工序之间有蓝色的传送带（网帘）进行连接，中间宽度95cm，机器两边没有采取相关的隔离措施或者严禁进入的警示标识标语（图2）。传送带（网帘）共有3层，上层由纺丝工序向热轧成型工序的方向传送，传送带（网帘）表面平整，离地面约1.55m（图3）。中层传送带（网帘）由热轧成型工序位置向纺丝工序位置传送，离地面约1.2m，表面不平整，有明显褶皱痕迹，并带有零星血迹（图4）。





图 2





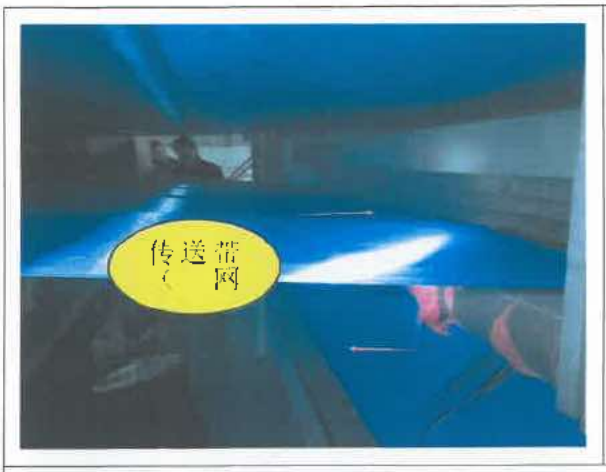
图 3





图 4

下层传送带（网帘）向纺丝工序的后方传送，传送带（网帘）上有明显血迹（图 5）。纺丝工序有两个辊筒，上辊筒离地面约 1.25m（图 6），下辊筒离地面约 82cm（图 7）。



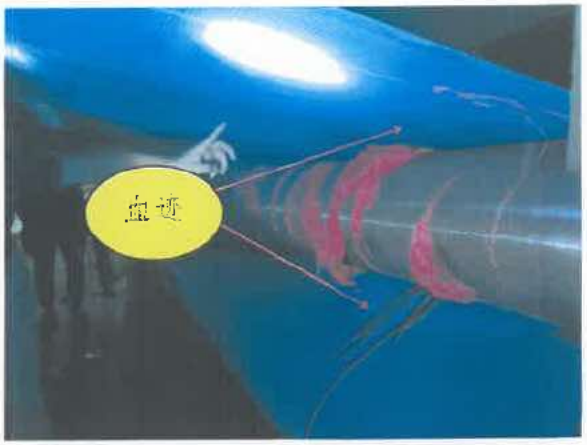


图 5

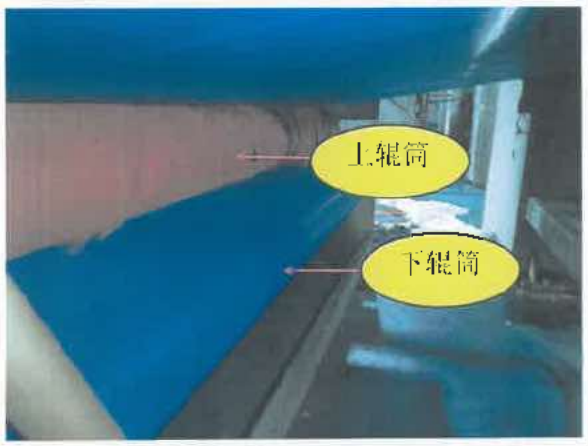




图 6





图 7

上辊筒上端与无纺布机器横梁的距离 17.5cm（图 8），上辊筒底端与下辊筒上端的距离约 15cm，两辊筒的直径约 28cm（图

9），上辊筒有红色的无纺布材料，靠近东面方向有刀割的痕迹，材料分成几节（图 10）。





图 8

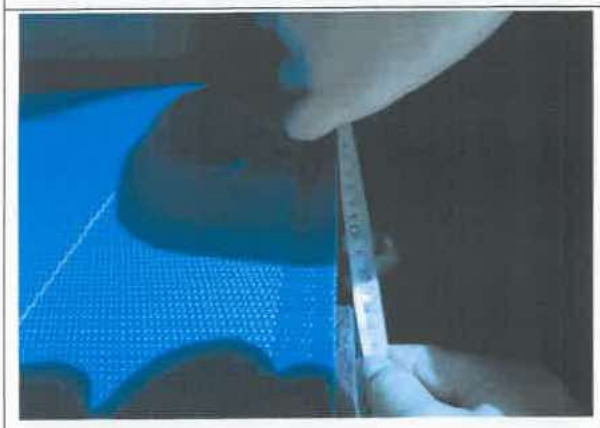




图 9





图 10

地面上有1把裁纸刀，刀上带有血迹，裁纸刀附近有大量的血迹（图11）。事故现场未发现有无纺布机器的操作规程或者注意事项的提示内容，设备上没有设置“注意安全”、“当心机械伤人”等方面的警示标志（图12）。分切机右侧的墙上张贴着《无纺布机器操作规程制度》牌，该操作规程制度牌仅是无纺布的工艺流程情况描述。整个机台未见任何当心机械伤人、禁止进入旋转部位等安全警示标志和安全警示线。在机台操作柜、机台上设的紧急停机按钮，无中文告知（图13）。



图11



图12





图 13

（五）人员伤亡和直接经济损失情况

1. 事故造成 1 人死亡。 田有福，男，彝族，45 岁，云南省红河哈尼族彝族自治州人，2023 年 3 月 11 日入职迎康莱公司，无纺布车间生产工人，在事故中死亡。

2. 直接经济损失情况

根据《企业职工伤亡事故经济损失统计标准》（GB6721）及《国家安全监管总局印发关于生产安全事故调查处理中有关问题规定的通知》（安监总政法〔2013〕115 号）等规定，经统计，调查组核定事故直接经济损失约人民币 118 万元。

（六）涉事相关人员情况

李庆伦，男，28 岁，广州市从化区人，迎康莱公司法定代表人、企业主要负责人。

（七）气象情况

据天气历史资料显示，2023 年 5 月 23 日（星期二），广州市白天多云到阴天，有雷阵雨局部大雨；夜间阴天，有中（雷）雨；

气温介于24到29℃之间。气象因素对本次事故发生无明显影响。

二、事故应急处置及评估情况

（一）事故信息接报及响应情况

2023年5月23日13时6分16秒，李庆伦拨打“120”急救中心电话；13时8分12秒，北兴卫生院回拨李庆伦电话确认地址；13时15分23秒，北兴卫生院医护人员到达事故现场。

2023年5月23日13时22分42秒，李庆伦拨打“110”报警中心电话，报称在花东镇花都大道104号迎康莱厂有工人生产时出现事故，需要民警到场；13时34分38秒，北兴派出所民警到达事故现场。

（二）事故现场应急处置情况

事故发生后，市公安局花都区分局、区应急管理局、区卫生健康局等部门和花东镇人民政府及涉事单位相关人员迅速展开现场应急救援处置工作，立即关停相关设备，防止次生事故的发生。“120”救护人员及时赶到场对伤者进行了抢救。同时，花东镇人民政府和涉事单位及相关人员迅速组织力量做好善后处置和家属的安抚接待工作，妥善安排相关事宜；区应急管理局和广州市公安局花都区分局对现场进行警戒并对相关人员进行了调查取证。

（三）医疗救治和善后情况

田有福经“120”医护人员抢救无效当场死亡。事故发生后，花东镇人民政府迅速组织开展家属慰问、安置和赔偿协调等工

作，迎康莱公司积极与田有福家属协调善后事宜，2023年5月25日双方就善后问题达成一致意见并签订了《人民调解协议书》。

（四）事故应急处置评估

事故发生后，区各职能部门和属地政府应急响应及时，现场处置得当，救援工作中无衍生事故发生，政府应急处置评估为良好。

三、事故原因分析

通过对事故现场进行勘查、询问及查看事故视频录像等调查工作，认定事故的直接原因是：涉事无纺布机辊筒传动部位没有按照规定配备固定式防护装置或活动式联锁防护装置，田有福违反操作规程进入无纺布机传动部位冒险作业。

（一）直接原因分析

1.迎康莱公司没有按照规定为涉事无纺布机的运动传递部件配备固定式防护装置或活动式联锁防护装置，违反了《机械设备防护罩安全标准》（GB8196-2003）第6.4.1条[1]规定，是导致事故发生的直接原因之一。

2.田有福违反操作规程，在无纺布机未采取停机措施的情况下，冒险进入传动部位处理缠在辊筒上的纺丝，是导致事故发生的直接原因之一。

（二）其他可能因素排除

根据现场勘查、询问、调查取证、事故现场视频资料及专家

[1] 《机械设备防护罩安全标准》（GB8196-2003）第6.4.1条：对运动传递部件，如皮带轮、皮带、齿轮、导轨、齿杆、传动轴产生的危险的防护，应采用固定式防护装置或活动式联锁防护装置。

小组报告等资料，还原了事故发生的原因及田有福的死因。

事故发生的诱因是：田有福在处理辊筒上的缠丝时，由于上层纺丝距离地面仅有1.55m，为了能勾到里面的纺丝，手和身体会尽可能往前伸，腿部也尽量靠近下辊筒的前端，身体处于弯曲且向前倾斜的状态。在这过程中，田有福腿部慢慢接近进而贴住下辊筒。此时下辊筒处于顺时针旋转状态，上辊筒处于逆时针旋转状态。田有福在用手清理纺丝时，身体失去平衡，手被传送带（网帘）带着朝前随上辊筒卷入，从而带动头部及整个身体被卷入机器内部。

田有福的死因是：田有福身体被传送带（网帘）裹挟卷入无纺布机内部，并随着传送带（网帘）的运动经过辊筒和横梁、上辊筒和下辊筒之间等狭窄空间时，头部及各部位受到传送带（网帘）与辊筒、辊筒与横梁、上辊筒与下辊筒的挤压，导致多器官损伤致死。

综上所述，本起事故发生的诱因是田有福操作不当引起，排除人为故意破坏和突发灾害因素等影响。

四、有关责任单位和人员存在的主要问题

（一）迎康莱公司

1.公司主要负责人安全生产管理能力不足。该公司主要负责人李庆伦，只从事过无纺布的销售工作，没有企业管理的经历和经验，也从未接受相关的安全教育培训，不具备与本单位所从事的生产经营活动相应的安全生产知识和管理能力，违反了《中华

人民共和国安全生产法》第二十七条第一款[2]的规定。

2. 开业安全条件准备不足。一是自投产至发生事故的2个多月期间，该公司仍未建立健全全员安全生产责任制和安全生产管理制度，风险管理和隐患排查治理不到位，风险防范化解能力低下，安全生产水平不高，违反了《中华人民共和国安全生产法》第四条第一款[3]的规定。**二是**投产前未对生产设备的安全性能和安全防护设施设备进行全面排查和整改，对无纺布机运转中存在的风险辨识不到位、不全面，涉事7号整套丙伦无纺布机以及相邻的8号机均处于完全开放状态，成网机、成品辊筒旋转部位没有任何防护措施，违反了《中华人民共和国安全生产法》第三十六条第二款[4]规定。**三是**未配备安全管理人员。该公司属于纺织企业，共有从业人员15人，既未设置安全生产管理机构又未配备专职或者兼职的安全生产管理人员，导致作业现场安全监管不到位，当员工出现违规操作、冒险作业时，缺乏有效监管措施及时发现、及时制止，违反了《中华人民共和国安全生产法》第二十四条第二款[5]的规定。**四是**重点区域、重点部位安全警示不足。

---

[2] 《中华人民共和国安全生产法》第二十七条第一款：生产经营单位的主要负责人和安全生产管理人员必须具备与本单位所从事的生产经营活动相应的安全生产知识和管理能力。

[3] 《中华人民共和国安全生产法》第四条第一款：生产经营单位必须遵守本法和其他有关安全生产的法律、法规，加强安全生产管理，建立健全全员安全生产责任制和安全生产规章制度，加大对安全生产资金、物资、技术、人员的投入保障力度，改善安全生产条件，加强安全生产标准化、信息化建设，构建安全风险分级管控和隐患排查治理双重预防机制，健全风险防范化解机制，提高安全生产水平，确保安全生产。

[4] 《中华人民共和国安全生产法》第三十六条第二款：生产经营单位必须对安全设备进行经常性维护、保养，并定期检测，保证正常运转。维护、保养、检测应当作好记录，并由有关人员签字。

[5] 《中华人民共和国安全生产法》第二十四条第二款：前款规定以外的其他生产经营单位，从业人员超过一百人的，应当设置安全生产管理机构或者配备专职安全生产管理人员；从业人员在一百人以下的，应当配备专职或者兼职的安全生产管理人员。

在作业场所没有悬挂安全操作规程；未在设备可能发生事故的位置设置安全警示标志、张贴事故应急处置措施，告知员工存在的危害和紧急情况下应采取的措施；紧急停机按钮标识不清；导致员工未采取防护措施就进入危险区域作业，并在事故发生后现场作业人员不知如何采取应急处置措施，在第 3 次操作才能使无纺布机停机成功，此时距离事故发生已过去 2 分 30 秒，违反了《中华人民共和国安全生产法》第三十五条[6]的规定。

3. 员工安全意识和应急处置能力弱。该公司共有生产员工 10 名，其中老员工 5 名，新招员工 5 名。该公司未对田有福（2023 年 3 月 11 日入职）等 5 名新上岗员工开展三级安全教育培训。田有福安全意识不足，对本职岗位安全操作技能不熟，从而违章冒险作业发生事故。事发现场其他员工明知有危害也没有坚决制止田有福的危险作业行为，事发后紧急停机处置不及时。违反了《中华人民共和国安全生产法》第二十八条第一款[7]的规定。

（二）有关责任人员

1. 田有福，迎康莱公司员工。安全操作技能不熟、安全意识不足，违章进入没有采取安全防护措施的旋转部位冒险作业，违反了《中华人民共和国安全生产法》第五十七条[8]的规定。

---

[6] 《中华人民共和国安全生产法》第三十五条：生产经营单位应当在有较大危险因素的生产经营场所和有关设施、设备上，设置明显的安全警示标志。

[7] 《中华人民共和国安全生产法》第二十八条第一款：生产经营单位应当对从业人员进行安全生产教育和培训，保证从业人员具备必要的安全生产知识，熟悉有关的安全生产规章制度和安全操作规程，掌握本岗位的安全操作技能，了解事故应急处理措施，知悉自身在安全生产方面的权利和义务。未经安全生产教育和培训合格的从业人员，不得上岗作业。

[8] 《中华人民共和国安全生产法》第五十七条：从业人员在作业过程中，应当严格落实岗位责任，遵守本单位

2. 李庆伦，迎康莱公司的主要负责人。履行安全生产法定职责不到位，未建立健全并落实本单位全员安全生产责任制；未组织制定并实施本单位安全生产规章制度和操作规程；未组织制定并实施本单位安全生产教育和培训计划；未组织建立并落实安全风险分级管控和隐患排查治理双重预防工作机制，未认真检查本单位安全生产工作，及时发现并排除本单位生产安全事故隐患；未组织制定并实施本单位的生产安全事故应急救援预案，以上行为违反了《中华人民共和国安全生产法》第二十一条第（一）、（二）、（三）、（四）、（五）、（六）项[9]的规定。

五、对有关责任单位和责任人员的处理建议

1. 田有福，男，群众，迎康莱公司员工。在作业过程中违反本单位的安全生产操作规程，对事故发生**负有直接责任**。鉴于田有福在事故中已死亡，免予追究其责任。

2. 迎康莱新材料（广州）有限公司未建立健全全员安全生产责任制和安全生产管理制度；未对安全设备进行经常性排查和维护、保养；未配备安全管理人员；主要负责人不具备与本单位所从事的生产经营活动相应的安全生产知识和管理能力；未对从业人员进行安全生产教育和培训；未在有较大危险因素的生产经营场所和有关设施、设备上，设置明显的安全警示标志，对事故发

的安全生产规章制度和操作规程，服从管理，正确佩戴和使用劳动防护用品。

[9] 《中华人民共和国安全生产法》第二十一条：生产经营单位的主要负责人对本单位安全生产工作负有下列职责：（一）建立健全并落实本单位全员安全生产责任制，加强安全生产标准化建设；（二）组织制定并实施本单位安全生产规章制度和操作规程；（三）组织制定并实施本单位安全生产教育和培训计划；（四）保证本单位安全生产投入的有效实施；（五）组织建立并落实安全风险分级管控和隐患排查治理双重预防工作机制，督促、检查本单位的安全生产工作，及时消除生产安全事故隐患；（六）组织制定并实施本单位的生产安全事故应急救援预案。

生**负有直接责任**，建议由区应急管理局依据《中华人民共和国安全生产法》第一百一十四条第（一）项[10]的规定给予罚款。

3.李庆伦，男，群众，迎康莱公司的主要负责人。履行安全生产主要负责人法定职责不到位，对事故发生**负有主要领导责任**，建议由区应急管理局依据《中华人民共和国安全生产法》第九十五条第（一）项[11]的规定给予罚款。

六、事故主要教训

1.没有牢固树立“安全第一”的思想。企业负责人没有接受过系统的安全生产教育和培训，没有正确理解安全生产工作的重要性，长期的侥幸心理和习以为常，造成思想麻痹和安全意识淡薄。汲取这起事故教训，首先不能把“安全第一”只作为一句口号，喊在嘴上，写在纸上，更重要的是要体现在行动上，安全生产工作容不得有半点的懈怠。所以，企业负责人要切实把安全工作当作员工的生命工程、幸福工程来抓，时刻绷紧安全这根弦，坚决做到先安全再生产、不安全不生产。

2.没有把全员安全生产责任制落到实处。安全工作的重点在生产现场，一定要把安全管理的主线贯穿到每个岗位，把责任主体延伸到每个员工。以这起事故为警示，就要把安全生产的责任落实到每个员工身上，每个员工必须担负起与其职位相应的责

[10]《中华人民共和国安全生产法》第一百一十四条：发生生产安全事故，对负有责任的生产经营单位除要求其依法承担相应的赔偿等责任外，由应急管理部门依照下列规定处以罚款：（一）发生一般事故的，处二十万元以上一百万元以下的罚款；

[11]《中华人民共和国安全生产法》第九十五条：生产经营单位的主要负责人未履行本法规定的安全生产管理职责，导致发生生产安全事故的，由应急管理部门依照下列规定处以罚款：（一）发生一般事故的，处上一年年收入百分之四十的罚款；

任，做到带头遵章守纪，努力实现“零违章、零隐患、零事故”目标。

3.没有把安全生产教育和培训当回事。生产安全事故大部分是“三违”造成的，本起事故的直接导火索就是员工违章作业。因此，企业一定要把安全生产教育和培训作为重点工作来抓，提高员工的安全意识和安全操作技能，做到不经培训合格不上岗作业的良好习惯，杜绝违规作业、冒险作业等不良行为的发生。

4.没有把事故隐患消灭在萌芽状态。常言说得好，“针鼻儿大的窟窿斗大的风”、“千里之堤毁于蚁穴”。这两句普通的谚语揭示出一个深刻道理：任何错误和过失，都有一个从小到大、从不以为然到悔之晚矣的变化过程。本起事故发生前，生产主管和其他生产车间作业人员都发现田有福在工作期间有乱摸东西的不良习惯，并不止一次发现田有福在未停机状态清理辊筒缠丝的行为，但偏偏没有人去制止或将这一情况上报给管理人员。小错酿大祸，这是发生生产安全事故的一般规律。以本起事故为例，如果日常管理到位、引导提醒到位，本起事故大概率不会发生。勿以恶小而为之，虽然讲的是道德层面上的哲理，但用在抓好安全生产管理上也非常贴切。

5.没有把新增企业及时纳入监管。迎康莱公司在2023年3月8日在工商部门注册成立，到5月17日投产了2个多月属地安全监管工作人员才第一次到该公司检查时才知道该企业的存在。新企业必然有新员工，新企业和新员工都是事故易发群体，

如果属地安全监管部门能够第一时间获取新企业成立的相关信息，及时加强源头监管，督促跟进企业落实各项开工安全条件，提升企业的安全管理水平和从业人员的安全意识，本起事故就有可能避免发生。

七、事故整改和防范措施

1. 事故单位“迎康莱公司”要深刻吸取“5·23”事故的沉痛教训，牢固树立安全发展理念，切实贯彻落实《中华人民共和国安全生产法》的有关规定，坚守“发展决不能以牺牲人的生命为代价”红线，严格落实企业安全生产主体责任，坚定不移抓好各项生产安全政策措施的落实，全面提高企业的生产安全管理水平，切实加强生产安全管理工作。一是要不断完善企业的安全管理体系，使生产全过程处于可控范围内；二是要按规定配备安全生产管理人员，认真开展安全生产管理工作；三是落实安全教育培训，提高管理人员、作业人员安全意识和技能；四是完善安全防护设施设备的配置，确保安全防护设施和警示标志规范、齐全、有效；五是加强作业人员的管理，及时消除安全隐患、纠正作业人员的不安全行为；六是对公司安全生产场所进行全面的排查整治，积极落实安全防范制度。

2. 区应急管理局要开展一次专项整治，摸清辖区内存在同类事故隐患（主要是设备有滚动、转动部位未设置安全防护设施）的企业情况，并对摸查出来的企业开展集中专项整治行动，消除事故隐患。

3. 各镇（街）要与工商登记、出租屋管理等职能部门以及村（社区）形成联动机制，及时掌握企业的新增情况并纳入监管对象，同时做好新增企业的指导服务工作，促进企业完善安全生产管理体系和提升安全风险防控水平。

花都花东迎康莱新材料（广州）有限公司

“5•23”一般机械伤害事故调查组

（花都区应急管理局盖章）

2023年7月19日